Grafisch onderzoek van een functie

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Domein en snijpunten

Vul in.

1. Vul in.

   a) domein van $f(x) = \dfrac{3}{x+5}$ _____

   b) snijpunt met de y-as van $f(x) = -2x + 8$ _____

   c) nulwaarde van $f(x) = -2x + 8$ _____

   d) nulpunt van $f(x) = -2x + 8$ _____

   e) verticale asymptoot van $f(x) = \dfrac{1}{x-7}$ _____

2 Een grafiek lezen

Een functie f daalt van $x = -\infty$ tot $x = -2$, waar $f(-2) = -3$. Daarna stijgt ze. Ze snijdt de x-as in -5 en in 1.

2. Heeft f een maximum of een minimum? Waar en hoeveel? _____

3. Wat is het bereik? _____

4.

x		-5		1	
$f(x)$	_____	_____	_____	_____	_____

5. Voor welke x is $f(x) < 0$? _____

3 Welk verloop?

Schrijf: toenemende stijging, afnemende stijging, constante stijging, toenemende daling of afnemende daling.

6. Vul in.

a) $f(0) = 3, f(1) = 4, f(2) = 7, f(3) = 12$ _____

b) $f(0) = 50, f(1) = 30, f(2) = 20, f(3) = 15$ _____

c) $f(0) = 1, f(1) = 5, f(2) = 9, f(3) = 13$ _____

d) $f(0) = 0, f(1) = 8, f(2) = 12, f(3) = 14$ _____

4 Even of oneven?

Schrijf even, oneven of geen van beide.

7. Vul in.

a) $f(x) = x^4$ _____ b) $f(x) = x^3 - x$ _____

c) $f(x) = x^2 + x$ _____

5 Een situatie

Een pijl wordt omhoog geschoten: $h(t) = 40t - 5t^2$, met h in meter en t in seconden, tot de pijl de grond raakt.

8. Wat is het praktisch domein? _____

9. Hoe hoog is de pijl na 3 seconden? _____

10. Wat is de grootste hoogte, en wat is het praktisch bereik? _____

6 Betekenis in de situatie

Wat betekent het kenmerk?

11. Een fietsverhuur rekent $P(u) = 3u + 5$ euro voor u uur. Wat betekent het snijpunt met de y-as? Hoeveel uur huur je voor 26 euro?

12. De temperatuur van thee die afkoelt, komt steeds dichter bij 20 °C. Welk kenmerk is dat?

13. Een reuzenrad brengt je elke 8 minuten terug op dezelfde hoogte. Welk kenmerk is dat?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Domein en snijpunten

1 a) $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$ · b) $(0, 8)$ · c) 4 · d) $(4, 0)$ · e) $x = 7$

2. Een grafiek lezen

2 minimum -3 in $x = -2$

3 $[-3, +\infty[$

4 $+, 0, -, 0, +$

5 $]-5, 1[$

3. Welk verloop?

6 a) toenemende stijging · b) afnemende daling · c) constante stijging · d) afnemende stijging

4. Even of oneven?

7 a) even · b) oneven · c) geen van beide

5. Een situatie

8 $h(t) = 0$ bij $t = 0$ en $t = 8$: $[0, 8]$

9 $120 - 45 = 75$ m

10 $h(4) = 80$ m; $[0, 80]$

6. Betekenis in de situatie

11 De vaste kost van 5 euro. $3u + 5 = 26$, dus $u = 7$ uur.

12 Een horizontale asymptoot $T = 20$.

13 De periode: 8 minuten.